

深度學習概論 期末報告

基於 OULAD 資料集之學習預警模型

第11組

11144209 資管四乙 潘聰杰

11144272 資管四乙 劉曦鴻

11144276 資管四乙 莫銘海

目錄

一、報告動機與目的

二、資料集與訓練方法

三、訓練結果與解讀

四、結論

一、報告動機與目的

隨著線上學習平台的普及，學生在平台上的每一次點擊和交作業，都留下了重要的學習軌跡。然而，學校在面對學生退學或不及格的狀況時，往往只能在期末「事後補救」，這時通常已經錯過了最佳的挽救時機。

希望透過分析學生的「線上學習行為」（如看教材、登入的頻率、每次的平時成績），在學期剛剛開始的前幾週，就主動找出學習遇到瓶頸的學生。我們希望將被動的「事後關懷」轉變為「事前預警」，在學生想要放棄之前，就及時伸出援手。



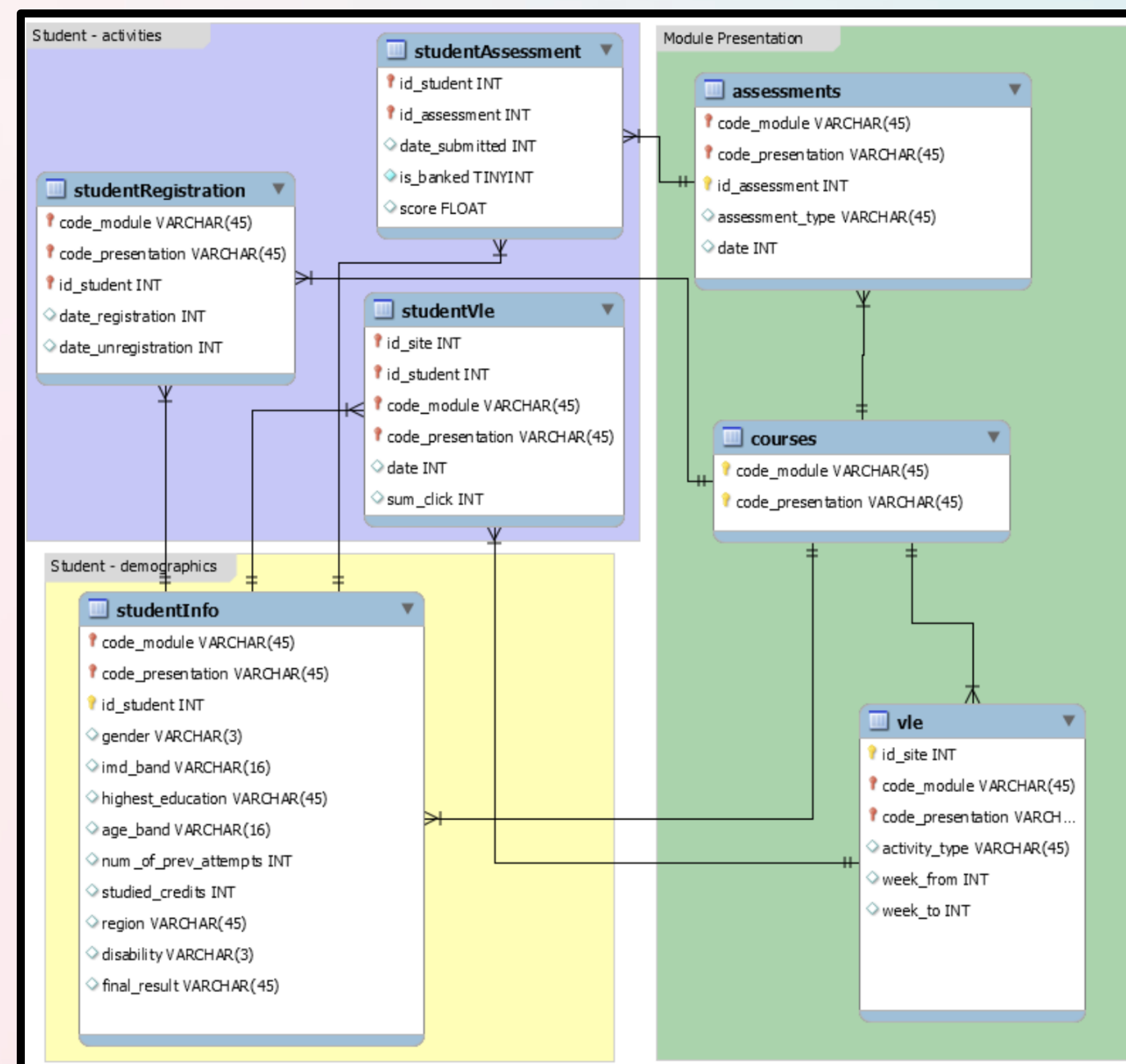
二、資料集與模型訓練方法



Open University Learning Analytics Dataset

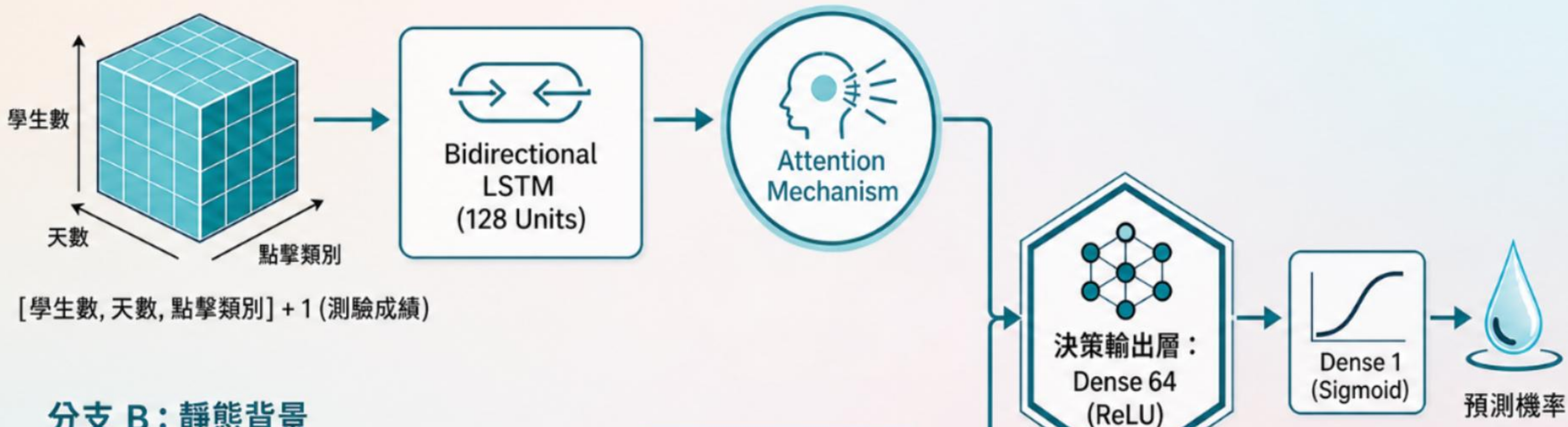
由英國空中大學（The Open University）開源的大型教育資料集，記錄學生在線上課程中的人口統計資料、評量成績與虛擬學習環境（VLE）的逐日點擊軌跡，是教育資料探勘領域預測學生輟學與分析學習行為的最經典資料集。

- 涵蓋學生：32,593 名
- 課程數量：7 門不同領域課程，涵蓋 22 個學期開課紀錄
- 互動紀錄：高達 1,065 萬筆 VLE 點擊紀錄
- 預測標籤：4 種最終學習結果（Pass, Distinction, Fail, Withdrawn）



模型訓練架構：3D 時序對齊與 Multi-Input 雙分支架構

分支 A：動態特徵



分支 B：靜態背景



防護機制

- L2 正規化 (0.0005)
- Dropout (0.1~0.2)

三、訓練結果與解讀

綜合評估數字指標

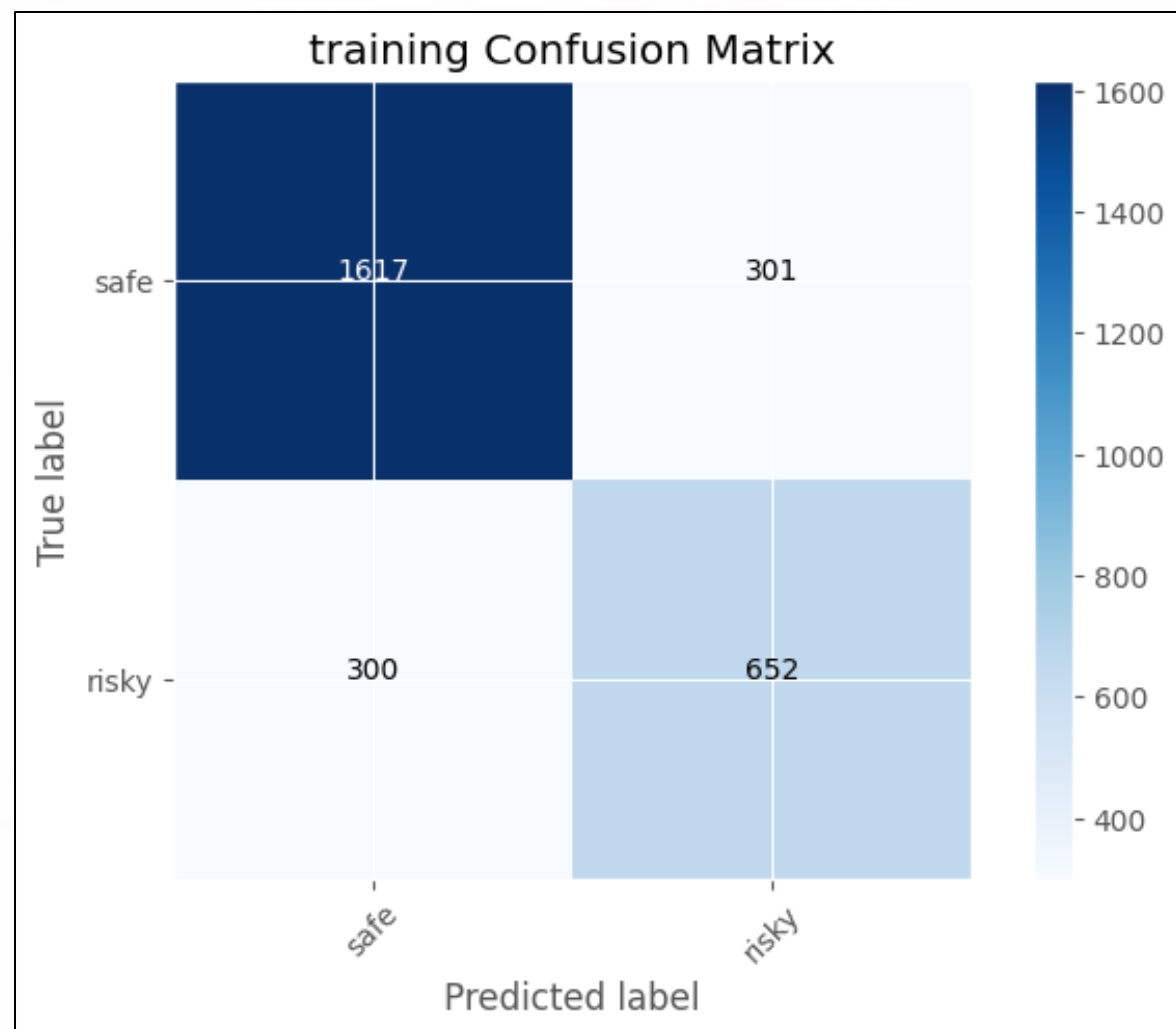
	precision (精準率)	recall (召回率)	f1-score (F1分數)	support (樣本數)
Safe (0)	0.845063	0.880614	0.862472	1759
Risky (1)	0.685629	0.617251	0.649645	742
accuracy (準確率)	0.802479	0.802479	0.802479	0
macro avg	0.765346	0.748932	0.756609	2501
weighted avg	0.797762	0.802479	0.799330	2501

- **整體表現**：模型整體準確率達到 80.2%，代表不論是安全或危險學生，每 10 人中就有超過 8 人能被模型正確分類。
- **安全學生識別**：模型對安全學生的排除率（ Recall ）高達 88.1%，能極為穩定地辨識出正常學習的學生以避免發送假警報。
- **高風險學生預警**：系統警報響起時有近 7 成（ 68.6% ）為真實危險學生，且能在中途成功鎖定超過 6 成（ 61.7% ）有退學風險的同學。

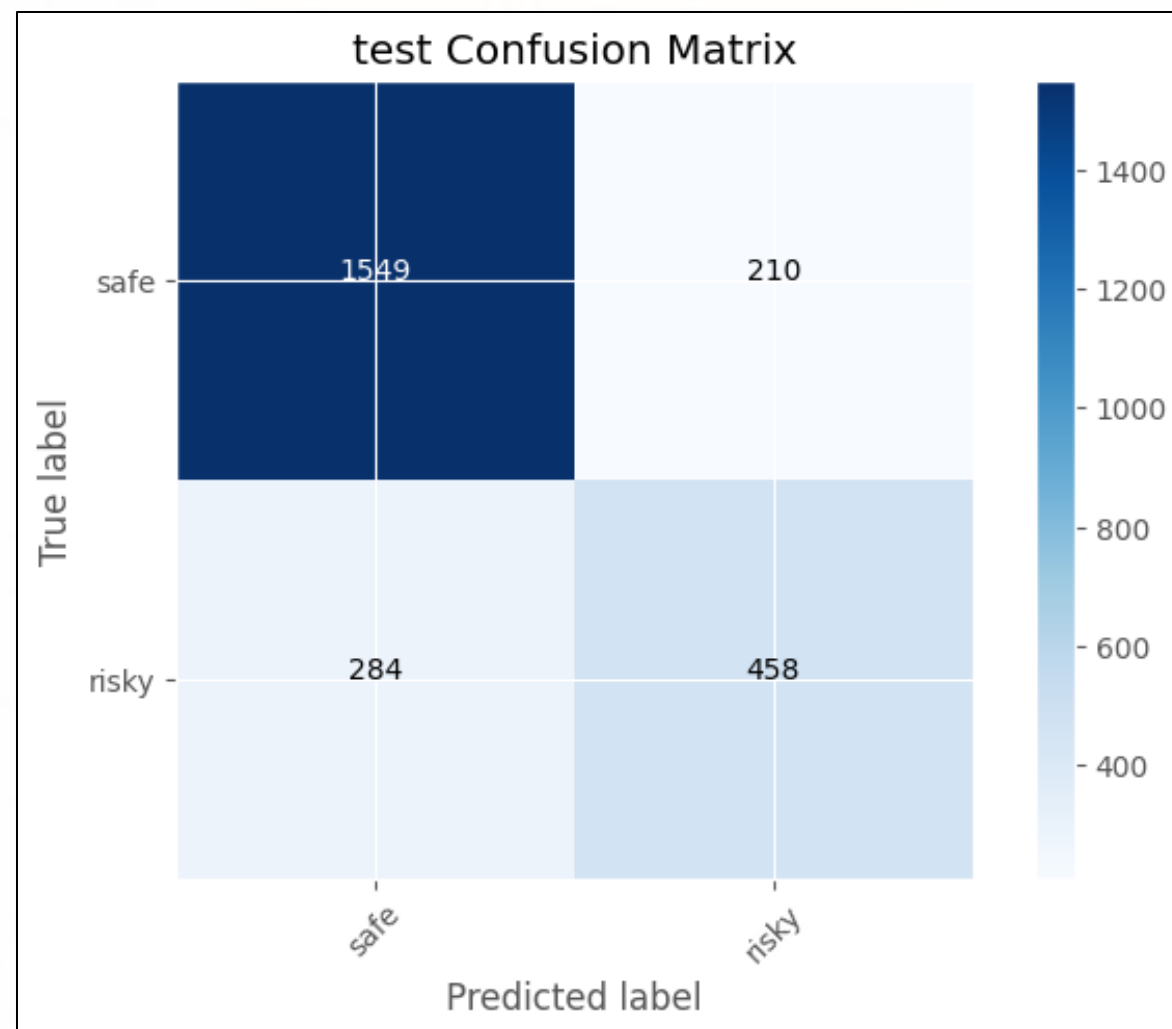
混淆矩陣 (Confusion Matrix)

以系統搜尋出之最佳平衡閾值進行測試

訓練集混淆矩陣



測試集混淆矩陣



1. 測試重點摘要

- 成功辨識出 **458** 位高風險學生 (真陽性)。
- 與先前版本相比，假陽性人數從 **303** 降至 **210**。



2. 深入探究 210 筆假陽性之原因

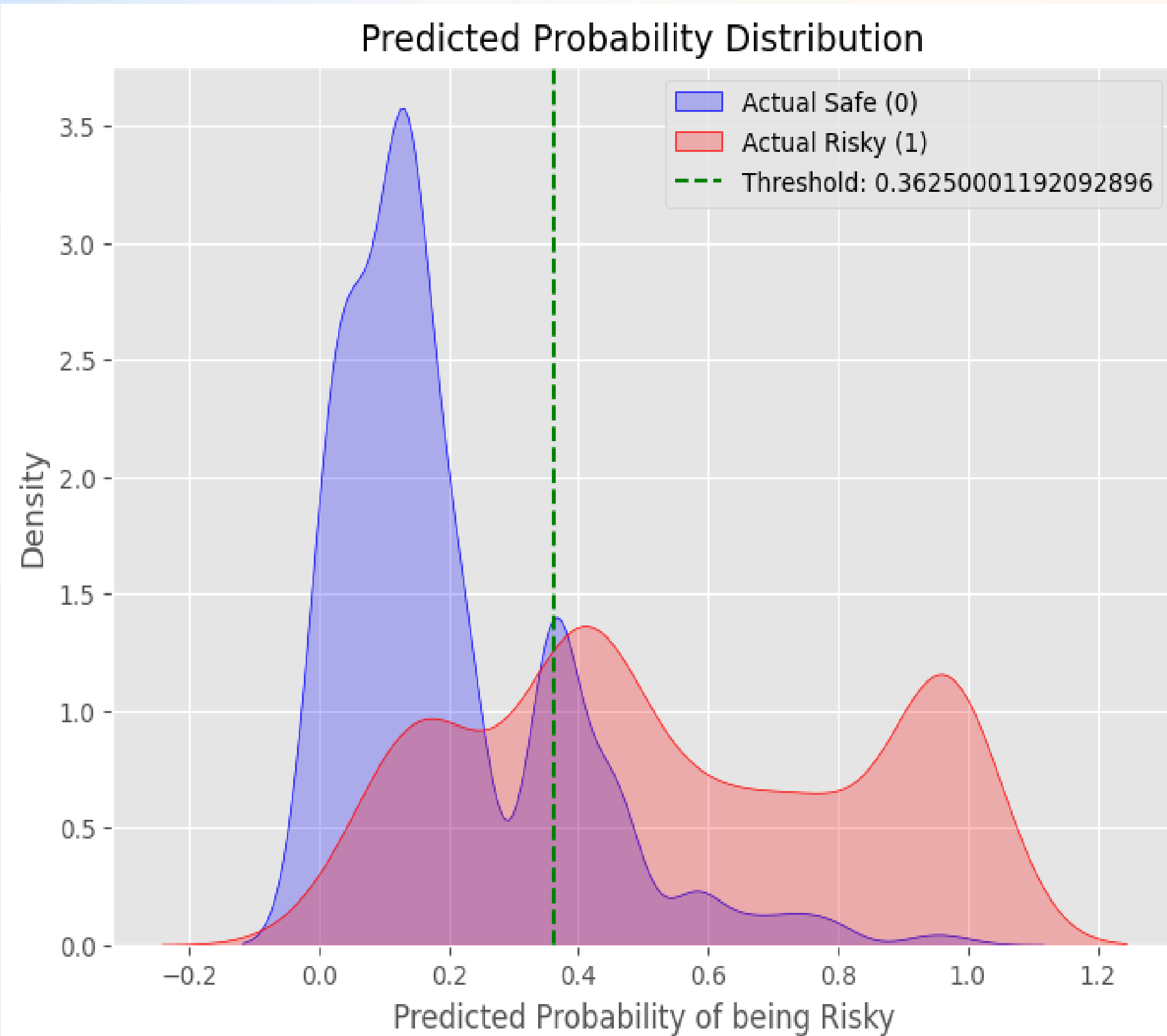
- 仔細檢視測試結果與分數的雙重角色。



3. 教育應用上的重要性

- 這些被誤判的學生屬於灰色區域，對輔導人員而言，是可及早介入並提供支持的寶貴對象。

AI 是否能精準區隔高風險學生？



1 藍色大山丘：安全群

0.1–0.3 區間的高密度，代表模型對於「好學生」的辨識有高度信心。



2 紅色雙峰：退學高風險

- 右側高峰 (0.8–1.0)：極高風險族群，模型預測非常一致，應優先關注。
- 中間高峰 (0.4–0.6)：矛盾族群，有上線但測驗表現不佳，需要深入了解原因。



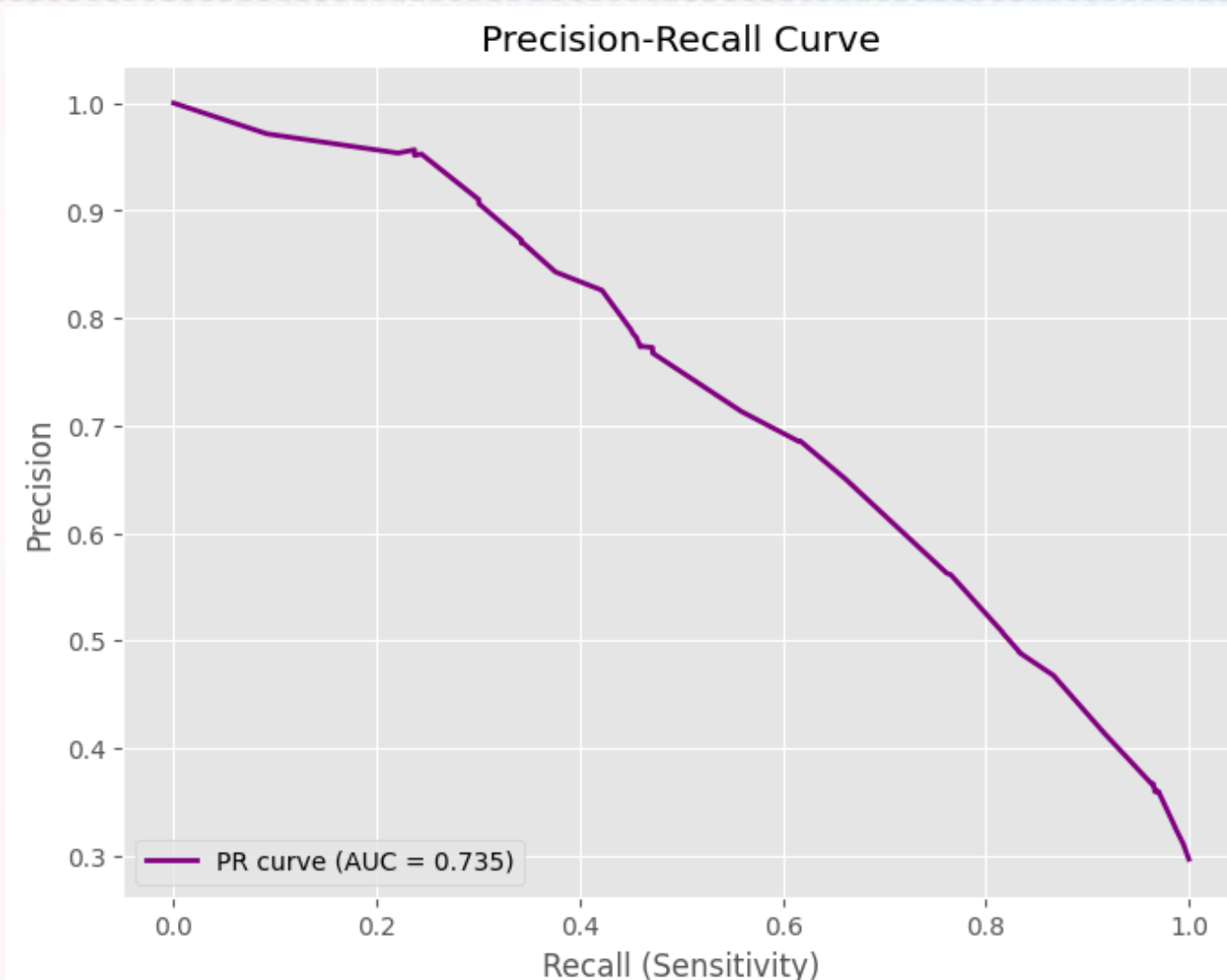
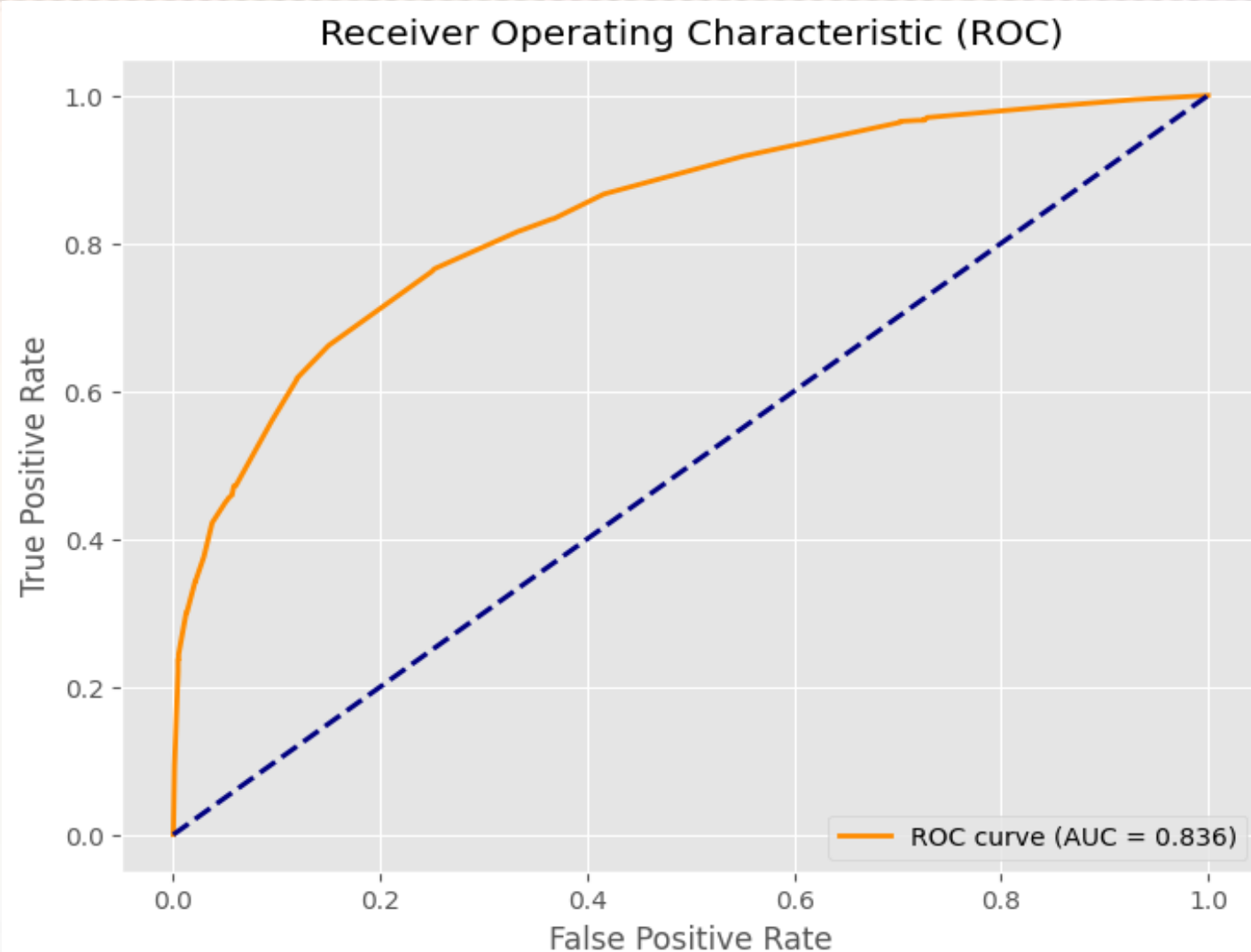
3 綠色虛線：決策刀口

閾值 0.363 精準切在兩群之間的谷底，在維持安全群辨識的同時，有效捕捉高風險學生。



重點結論： 模型能有效辨識大多數安全與高風險學生，但仍存在一群「矛盾族群」需要額外干預與支持。

ROC 曲線與 PR 曲線



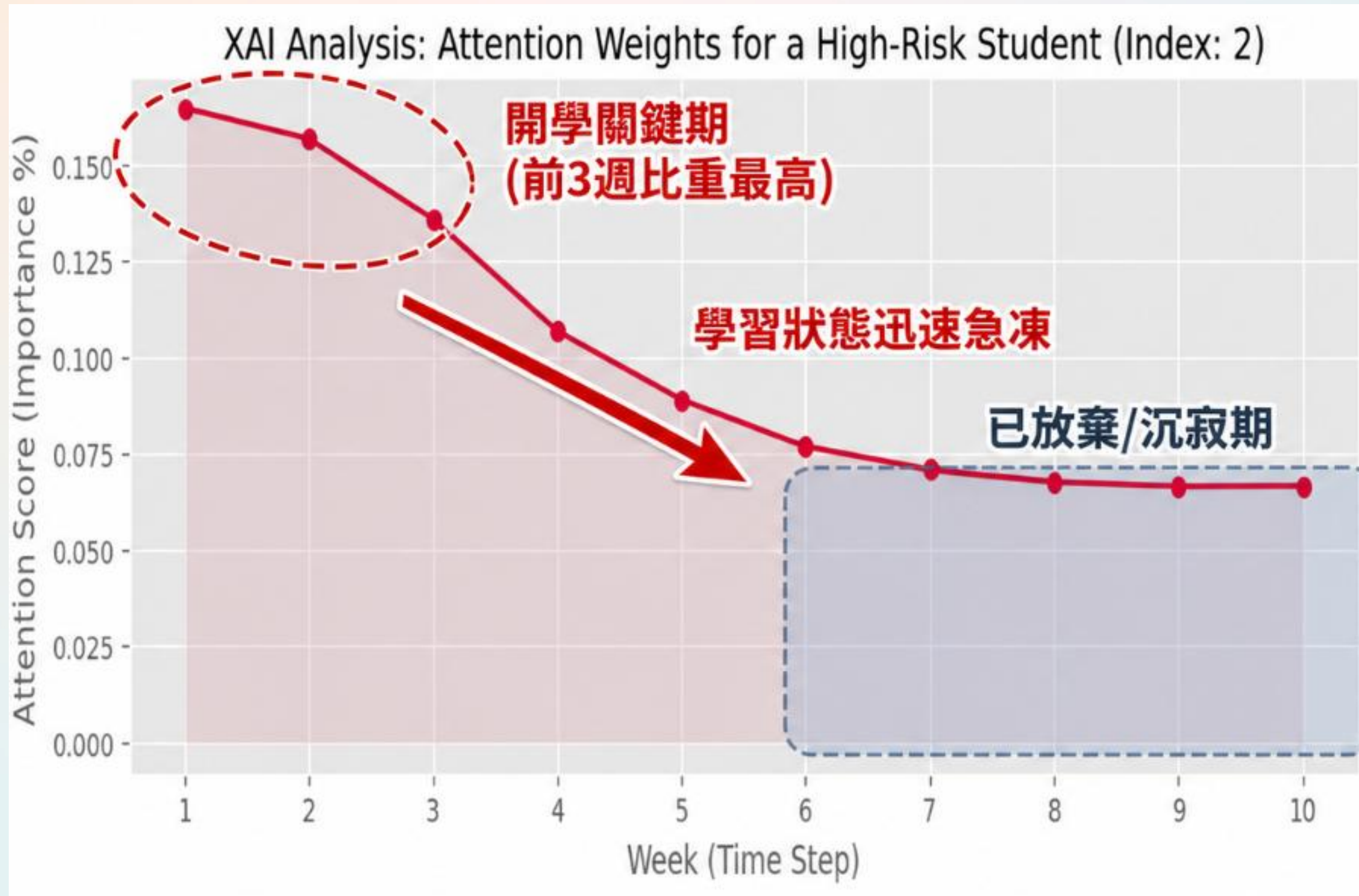
⚖️ 【左圖：ROC 曲線】考驗 AI 的平衡感

- $AUC = 0.836$ ，在行為預測領域屬優優成績。
- 證明整合時序資料能成功捕捉「考差 ➡ 喪失信心 ➡ 點擊下降 ➡ 放棄」的連鎖反應，不冤枉好學生。

🔔 【右圖：PR 曲線】考驗 AI 的警報含金量

- 專門破解少數族群數據不平衡陷阱。
- $PR\ AUC = 0.735$ ，代表即使擴大預警範圍，警報中仍維持極高的真實退學比例，是輔導室的定心丸。

可解釋性 AI 模型 (XAI) XAI Analysis: Attention Weights for a High-Risk Student



四、結論

- **成功實現主動預警**：本研究成功將學生的線上學習行為與平時測驗成績進行動態整合，以 80.2% 的整體準確率，成功將傳統被動的「期末事後補救」轉化為「中途主動預警」。
- **輔導資源精準投放**：透過高達 68.6% 的警報精準度與機率校準技術，有效杜絕狼來了狼群效應，確保學校有限的關懷資源能精確投放至真正最需要協助的學生。
- **人機協同早期介入**：藉由模型對開學前 3 週「早期放棄」黃金預警期的敏銳捕捉，讓第一線導師能在第一時間鎖定病灶並對症下藥，達成具備教育溫度的精準早期介入。

參考資料與程式碼

<https://www.kaggle.com/datasets/anlgrbz/student-demographics-online-education-dataoulad>

https://github.com/licheng0794/OULAD_prediction

原始碼/模型：https://github.com/CongJie-Pan/OULAD_prediction

分工表

- **潘聰杰：組長、模型訓練與模型報告撰寫、PPT與Word報告修改優化**
- **劉曦鴻：PPT與Word報告製作**
- **莫銘海：PPT與Word報告製作**